

Lösungshinweise - Klausur (17.2.26) - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungshINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (4+3+2+3=12 Punkte):

a) Sei die rekursive Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $a_0 = 1$ und

$$a_{n+1} = \frac{6 + 7a_n}{10}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Diese Folge ist monoton wachsend. (Das müssen Sie nicht beweisen.)

- (1) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben beschränkt ist.
- (2) Begründen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.

Lösung:

- (1) Es gilt $a_n \leq 2$ für alle $n \in \mathbb{N}$, wie man mit vollständiger Induktion zeigt: Der Induktionsanfang ist wegen $a_0 = 1 \leq 2$ klar, und im Induktionsschritt folgt mit der Induktionsannahme $a_n \leq 2$ für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ nun

$$a_{n+1} \leq \frac{6 + 7 \cdot 2}{10} = 2.$$

- (2) Als monoton wachsende und nach oben (durch 2) beschränkte Folge konvergiert a_n nach dem Satz über monotone Konvergenz gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Für den Grenzwert a folgt aus der Rekursionsvorschrift $a = \frac{6+7a}{10}$, also $a = 2$.

b) Berechnen Sie, falls existent, den Grenzwert der Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $b_n = \sqrt{n^2 + 4n} - n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Lösung: Durch Erweitern mit $\sqrt{n^2 + 4n} + n$ und Ausnutzen der 3. Bin. Formel ergibt sich

$$b_n = \frac{(\sqrt{n^2 + 4n} - n)(\sqrt{n^2 + 4n} + n)}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \frac{4n}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \frac{4}{\sqrt{1 + 4/n} + 1}.$$

Mit den Grenzwertsätzen und der Stetigkeit der Wurzelfunktion (oder mit SW-Lemma) folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + 4/n} + 1} = \frac{4}{1 + 1} = 2.$$

c) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{3k-1}}$.

Lösung: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{3k-1}} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-\frac{1}{8})^k = 2 \cdot (-\frac{1}{8}) \sum_{k=0}^{\infty} (-\frac{1}{8})^k = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - (-1/8)} = -\frac{2}{9}.$

d) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k^2} - \frac{1}{k+2} \right)$ auf Konvergenz.

Lösung: Das Majorantenkriterium und die (für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ gültige) Abschätzung

$$\frac{k+1}{k^2} - \frac{1}{k+2} = \frac{(k+1)(k+2) - k^2}{k^3 + 2k^2} = \frac{3k+2}{k^3 + 2k^2} \leq \frac{5k}{k^3} = \frac{5}{k^2}$$

liefern (mit Majorante $\sum_{k=1}^{\infty} 5k^{-2}$) die Konvergenz der Ausgangsreihe.

Aufgabe 2 (3+4+5=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow -2} \frac{3x^2 + 6x}{|8 - 2x^2|}$.

Lösung: Man berechnet $\lim_{x \searrow -2} \frac{3x^2 + 6x}{|8 - 2x^2|} = \lim_{x \searrow -2} \frac{3x(x+2)}{2(2-x)(2+x)} = \lim_{x \searrow -2} \frac{3x}{2(2-x)} = -\frac{3}{4}$.

- b) Zeigen Sie, dass die Gleichung $e^x - 2 = x$ genau eine positive reelle Lösung $c > 0$ besitzt.

Lösung:

- $h(x) = e^x - 2 - x$ ist (da e^x und Polynome stetig sind) stetig und erfüllt $h(0) = -1 < 0$ und $h(2) = e^2 - 4 > 0$. Nach dem Zwischenwertsatz besitzt damit h eine positive Nullstelle $c \in (0, 2)$, also die gegebene Gleichung eine Lösung $c > 0$.
- Angenommen, h hat noch eine weitere Nullstelle $d \neq c$, $d > 0$ mit oBdA $d > c$. Nach dem Satz von Rolle existiert dann ein $x_0 \in (c, d)$ mit $h'(x_0) = 0$. Dies ist aber ein Widerspruch zu $h'(x) = e^x - 1 > 0$ für alle $x > 0$.

- c) Sei

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} ae^{x+1} & \text{falls } x \leq -1 \\ bx^2 + cx + 6 & \text{falls } x > -1 \end{cases}.$$

Bestimmen Sie die drei Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion f in $x = -1$ stetig ist und die Tangente an f im Punkt $(1, f(1))$ die Gerade $y = 2x + 7$ ist.

Lösung:

- Die geforderte Stetigkeit in $x = -1$ liefert die Gleichung $a = ae^0 = b - c + 6$. Die Tangentenforderung führt zu den Gleichungen $9 = f(1) = 6 + b + c$ sowie $2 = f'(1) = 2b + c$.
- Die Lösung dieses Gleichungssystems ist $a = 1$, $b = -1$ und $c = 4$.

Aufgabe 3 (7+5=12 Punkte):

- a) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (3 - x^2) \cdot e^{-x}$.

(1) Bestimmen Sie die Monotoniebereiche und die lokalen Extremstellen von f .

(2) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Lösung:

- Als Nullstellen von f' liefert $f'(x) = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$ die beiden Stellen $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$.
- Mit $f'(x) = (x - x_1)(x - x_2)e^{-x}$ ergibt sich: f ist wegen $f' < 0$ auf (x_1, x_2) streng monoton fallend und auf $\mathbb{R} \setminus [x_1, x_2]$ streng monoton steigend.
- Damit ist x_1 lokale Max.-Stelle, x_2 lokale Min.-Stelle.
- Mit (zweimaliger) Anwendung der Regel von L'Hospital folgt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{e^x} = 0.$$

- b) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^5 \frac{x+5}{\sqrt{x+4}} dx.$$

Lösung: Die Substitutionsregel (mit $t = \varphi(x) = x + 4$, also $\frac{dt}{dx} = \varphi'(x) = 1$) liefert

$$\int_0^5 \frac{x+5}{\sqrt{x+4}} dx = \int_4^9 \frac{t+1}{\sqrt{t}} dt = \int_4^9 \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) dt = \left[\frac{2}{3} t^{3/2} + 2\sqrt{t} \right]_4^9 = \frac{44}{3}.$$

Aufgabe 4 (9+3=12 Punkte):

a) Sei $G : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ die durch

$$G(p(t)) = (a_0 + a_2)t^2 + (a_1 - 2a_2)t + 2a_0 + a_1$$

für $p(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung.

(1) Berechnen Sie $\ker G$.

(2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (t^2, t, 1)$ und $\mathcal{D} = (d_1(t), d_2(t), d_3(t)) = (t^2, 1+t, 1-t)$ von $\mathbb{R}_2[t]$.

(3) Bestimmen Sie - sofern möglich - ein Polynom $q(t) \in \mathbb{R}_2[t]$ mit $G(q(t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}_{\mathcal{D}}$.

Lösung:

- Aus $0 = G(p(t))$ ergeben sich die Gleichungen $0 = a_0 + a_2$, $0 = a_1 - 2a_2$ und $0 = 2a_0 + a_1$. Mit $a_0 \in \mathbb{R}$ muss dann $a_1 = -2a_0$ und $a_2 = -2a_0$ gelten, d.h. $\ker G = \text{span}(t^2 + 2t - 1)$.

- Man erhält $M_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, denn

$$G(c_1(t)) = t^2 - 2t = 1 \cdot t^2 + (-1) \cdot (1+t) + 1 \cdot (1-t)$$

$$G(c_2(t)) = t + 1 = 0 \cdot t^2 + 1 \cdot (1+t) + 0 \cdot (1-t)$$

$$G(c_3(t)) = t^2 + 2 = 1 \cdot t^2 + 1 \cdot (1+t) + 1 \cdot (1-t).$$

- Die Forderung $G(q) = (1, -2, -3)_{\mathcal{D}}^T = t^2 + t - 5$ liefert das LGS $a_0 + a_2 = 1$, $a_1 - 2a_2 = 1$ und $2a_0 + a_1 = -5$. Addiert man das Doppelte der ersten zur zweiten Gleichung, ergibt sich mit $2a_0 + a_1 = 3$ ein Widerspruch zur dritten Gleichung, d.h. es gibt kein Polynom $q \in \mathbb{R}_2[t]$ mit $G(q) = (1, -2, -3)_{\mathcal{D}}^T$.

b) Seien $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung und $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Es gilt

$$F(b_1) = 4b_1 + 3b_2 \quad \text{und} \quad F(b_1 - 2b_2) = 2b_1 + 7b_2.$$

Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F)$.

Lösung: Mit der Linearität von F erhält man aus $2b_1 + 7b_2 = F(b_1 - 2b_2) = F(b_1) - 2F(b_2)$ durch Umformen

$$F(b_2) = \frac{1}{2}(F(b_1) - 2b_1 - 7b_2) = \frac{1}{2}(4b_1 + 3b_2 - 2b_1 - 7b_2) = 1 \cdot b_1 - 2 \cdot b_2$$

und damit $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):

a) Sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ gegeben.

- (1) Berechnen Sie mit dem Vorlesungs-Verfahren eine LR-Zerlegung von A , d.h. eine Darstellung $P \cdot A = L \cdot R$ mit einer Permutationsmatrix $P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, einer rechten oberen Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ und einer linken unteren Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

(2) Folgern Sie aus der in (1) ermittelten Darstellung die Determinante von A .

Lösung: Mit dem VL-Algorithmus folgt $d = -1$, $p = (2, 1, 3)^T$ sowie

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mit dem Determinantenmultiplikationssatz (und $\det P = d = -1$ sowie $\det L = 1$) berechnet man

$$\det A = (\det P)^{-1} \cdot \det L \cdot \det R = (-1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-3) \cdot \frac{4}{3} = 8.$$

b) Bestimmen Sie mit dem Gaußalgorithmus die Lösungsmenge $\mathcal{L}(M, b)$ des linearen Gleichungssystems $M \cdot x = b$ für

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Lösung: Umformen in Zeilenstufenform ergibt eine Nullzeile und mit $x_3 = t \in \mathbb{R}$ ergibt sich aus den ersten beiden Zeilen dann

$$\mathcal{L}(M, b) = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Aufgabe 6 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. widerlegen Sie die falschen Aussagen (z.B. durch ein Gegenbeispiel). Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Widerlegung. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Widerlegung auf dem Klausurbogen!

a) Jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ besitzt unendlich viele positive Folgenglieder.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für $\varepsilon = a/2 > 0$ gibt es $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$. Für diese n gilt dann auch $a_n - a > -a/2$, also $a_n > a - a/2 = a/2 > 0$.

b) Konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, so ist $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine monotone Nullfolge.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $a_k = (-1)^k \frac{1}{k+1}$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ zwei nichtleere und beschränkte Mengen mit $\inf A = \inf B = 0$ und $A \setminus B \neq \emptyset$. Dann gilt $\inf(A \setminus B) \neq 0$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $A = \{1/(n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$ und $B = \{0\}$ haben Infimum 0, wegen $A \setminus B = A$ aber auch die Menge $A \setminus B$.

d) Es gibt eine lineare Abbildung $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\dim(\ker F) > \dim(\operatorname{im} F) > 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn definiert man F durch $F(e_1) = F(e_2) = 0$ und $F(e_3) = (1, 0)^T$ eine lineare Abbildung, so ist der Kern von F offenbar zwei- und das Bild von F eindimensional.

e) Die Abbildung $s: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $s(x, y) = \langle x + y, x - y \rangle_2$ ist ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn wegen $s(e_1, e_1) = 0$ ist s nicht positiv definit.

f) Für jede reelle 2×2 -Matrix A mit $\det(A \cdot A) = \det(\sqrt{2} \cdot A) - 1$ ist $\det(A)$ eine ganze Zahl.

Die Aussage ist **WAHR**, denn mit den Eigenschaften der Determinante folgt

$$0 = \det(A \cdot A) - \det(\sqrt{2} \cdot A) + 1 = \det(A)^2 - (\sqrt{2})^2 \det A + 1 = (\det A - 1)^2,$$

also $\det A = 1 \in \mathbb{Z}$.